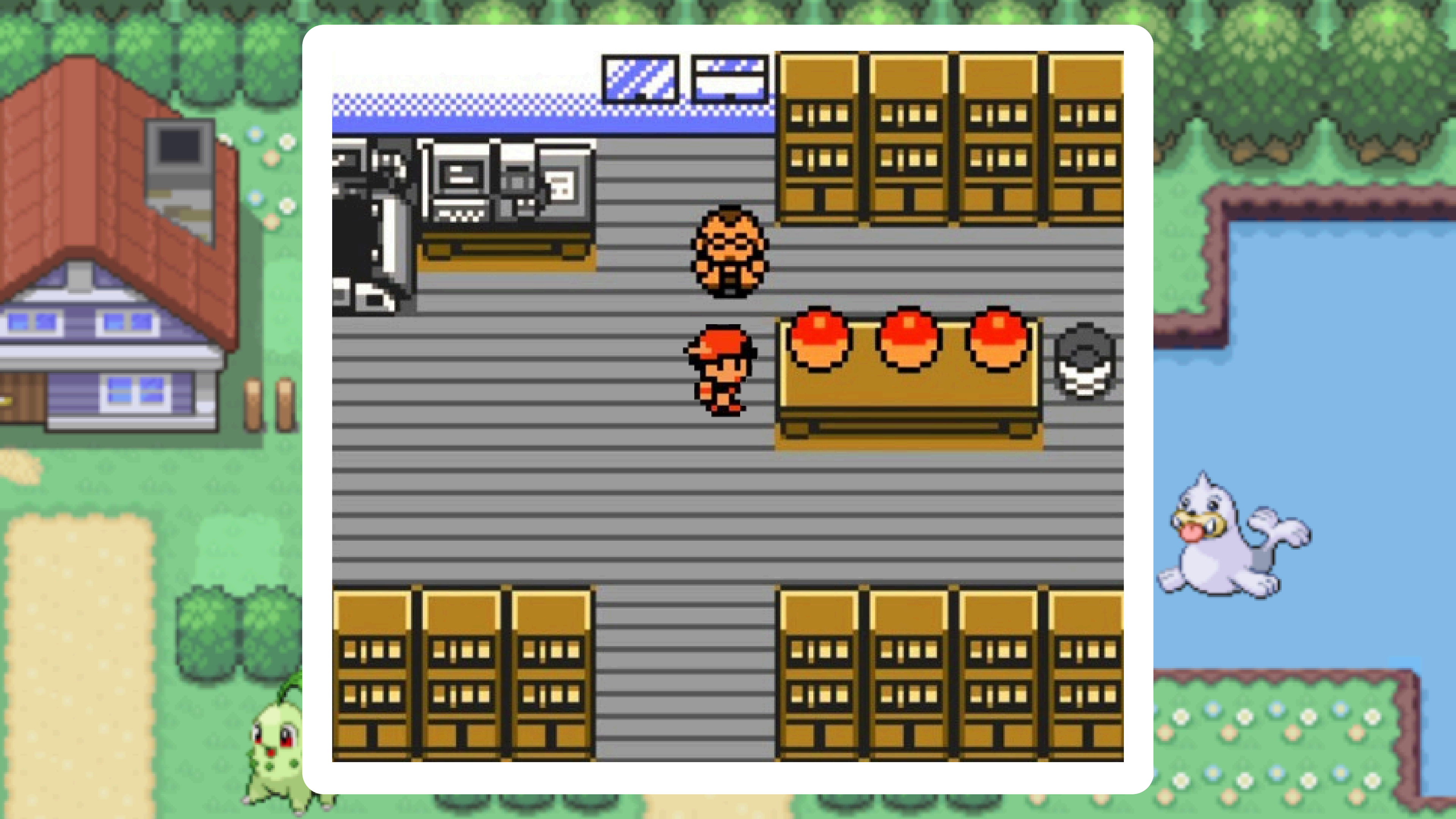


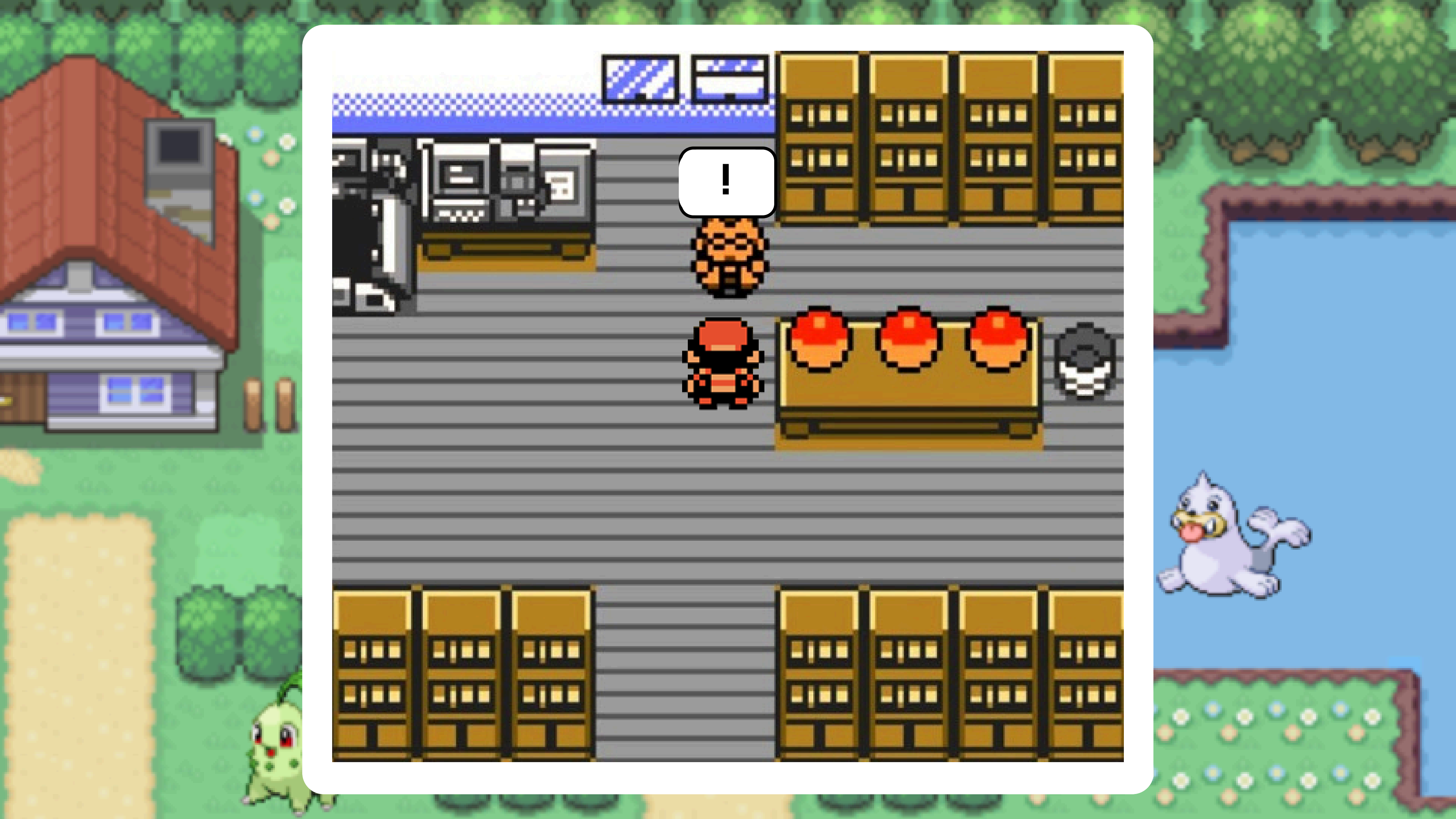


POCKET MONSTER

포켓몬 전투능력의 구조탐색 및 비교

다변량 자료 분석
11팀: 김수인, 김지원, 이문서, 주연서





!

목차

- 1. 데이터 소개 및 변수 구성
- 2. 변수 확장 비교 분석 (6개 스탯, 8개 스탯)
- 3. 그룹 간 평균 차이 분석
- 4. 거리 기반 유사성 분석
- 5. 세대별 능력치 변동성 분석
- 6. 점준상관분석(CCA)
- 7. 결론 및 해석

HP : 



1.데이터 소개 및 변수 구성



포켓몬 전투능력의 구조탐색 및 비교는
Kaggle의 The Complete Pokemon Dataset이 출처라네.

변수 소개



hp	체력	수치형 변수 (연속형)
attack	물리 공격력	수치형 변수 (연속형)
defense	물리 방어력	수치형 변수 (연속형)
sp_attack	특수 공격력	수치형 변수 (연속형)
sp_defense	특수 방어력	수치형 변수 (연속형)
speed	속도	수치형 변수 (연속형)

변수 소개

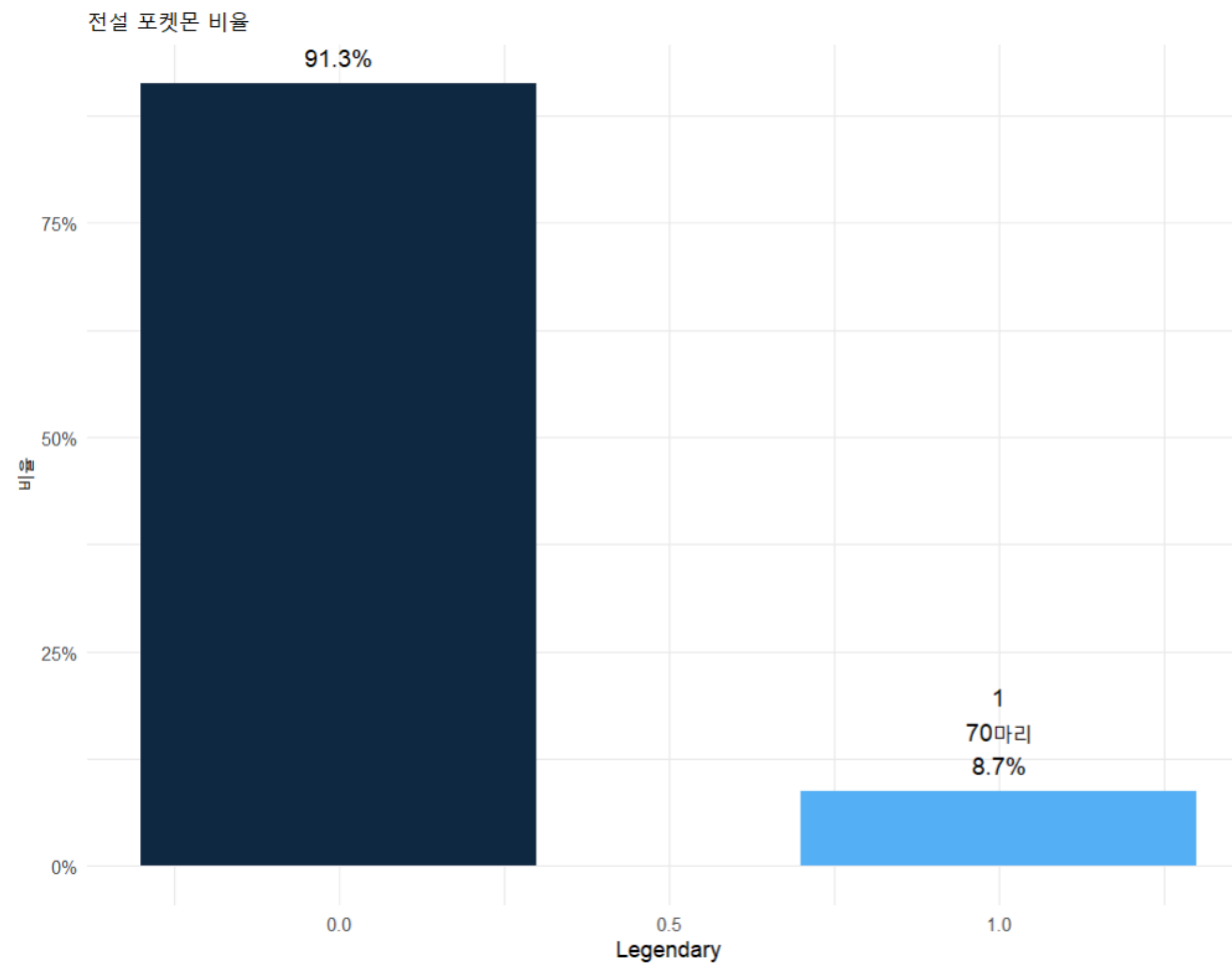
type1	포켓몬 타입 (18종)	범주형 변수 (명목형)
generation	세대 (1~7세대)	범주형 변수 (순서형)
is_legendary	전설 여부	범주형 변수 (이진형)
height_m	키(m)	수치형 변수 (연속형)
weight_kg	몸무게(kg)	수치형 변수 (연속형)





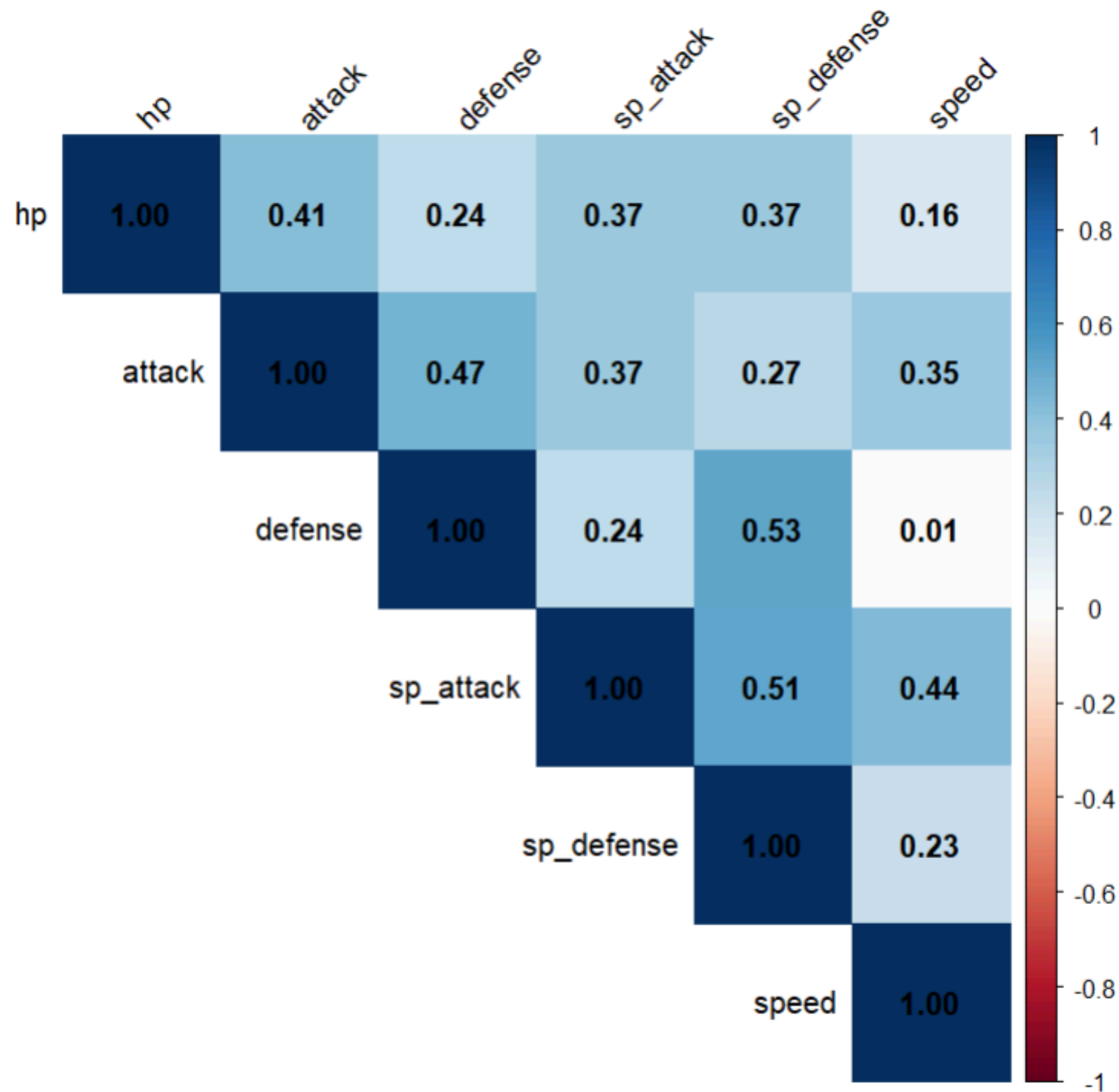
포켓몬 전투 스탯인 물리 스탯(`hp`, `attack`, `defense`) 과
특수 스탯(`sp_attack`, `sp_defense`, `speed`) 6개 변수와
키, 몸무게(`height_m`, `weight_kg`)까지 추가한 8개 변수
각각 비교 분석해보자!

EDA 전설 포켓몬 비율



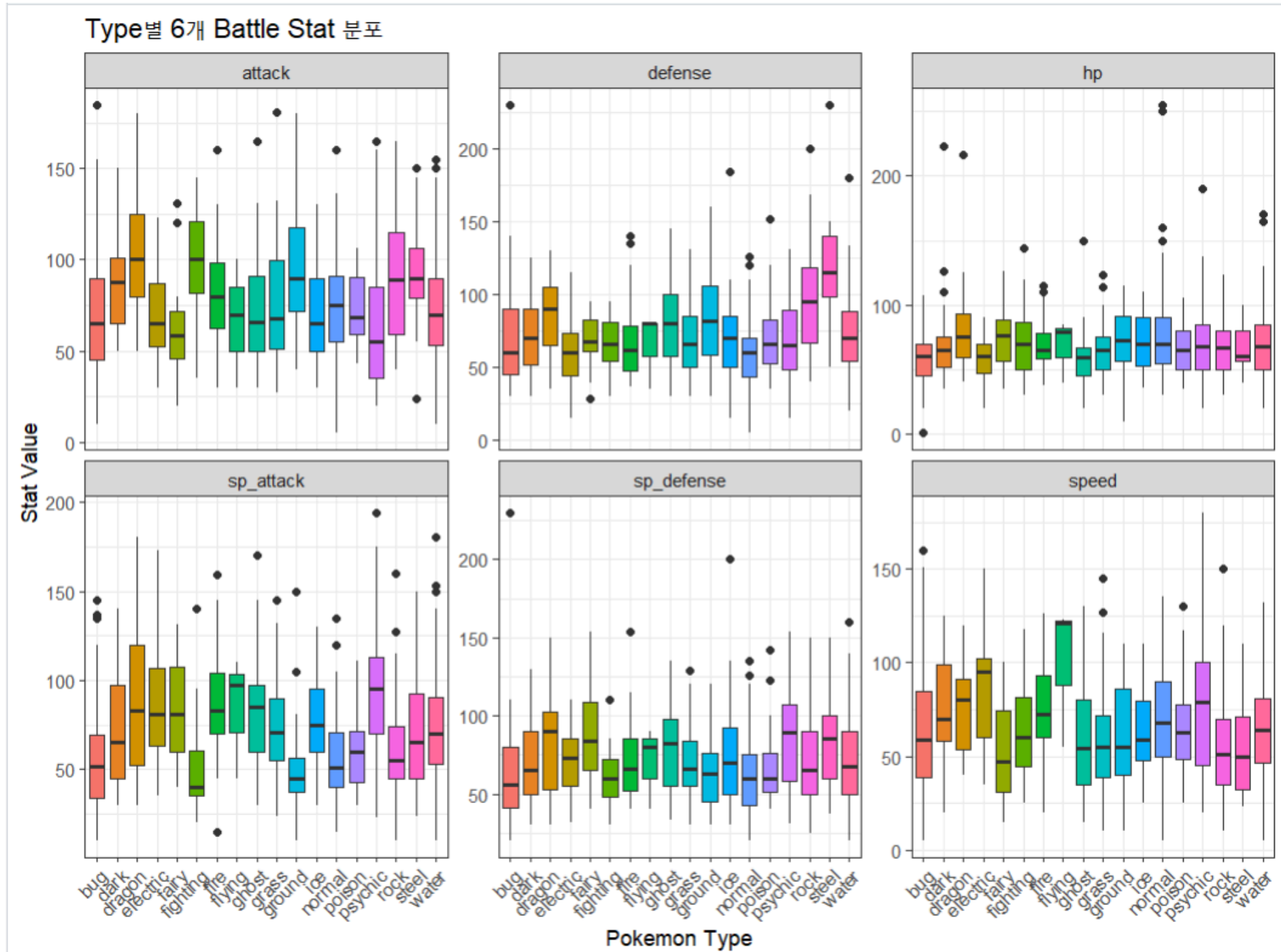
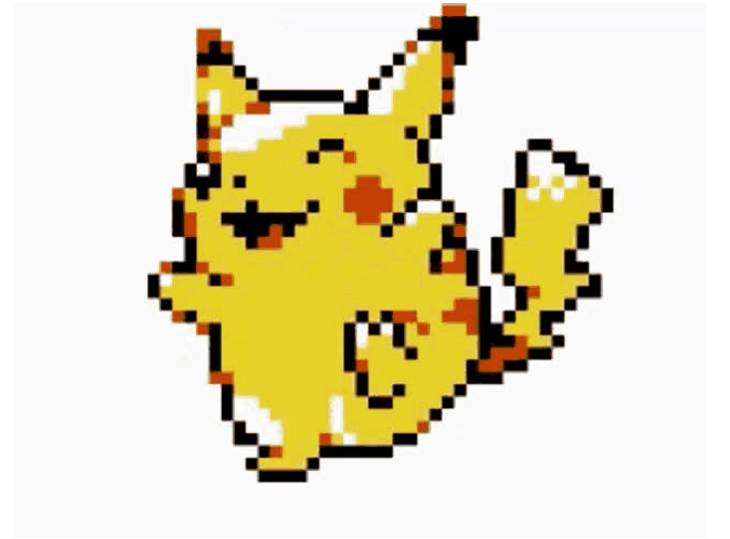
전체 포켓몬: 801마리
전설 포켓몬: 70마리
일반 포켓몬: 731마리

EDA-Battle Stat 간 선형관계



- 대부분의 능력치 사이에서 양의 상관관계
=> defense와 sp_defense (0.53)
=> sp_attack과 sp_defense (0.51)
상관이 높게 나타나 방어형 및 특수형 능력치가
함께 증가하는 경향을 확인
- 반면 defense와 speed의 상관계수는 0.01
로 거의 관계가 없어, 방어형과 스피드형 포켓몬
의 특성이 비교적 독립적으로 구성되어 있음을
확인

EDA-타입별 Battle stat 비교



타입에 따라 능력치의 중앙값과 분산 패턴이 다르게 나타남

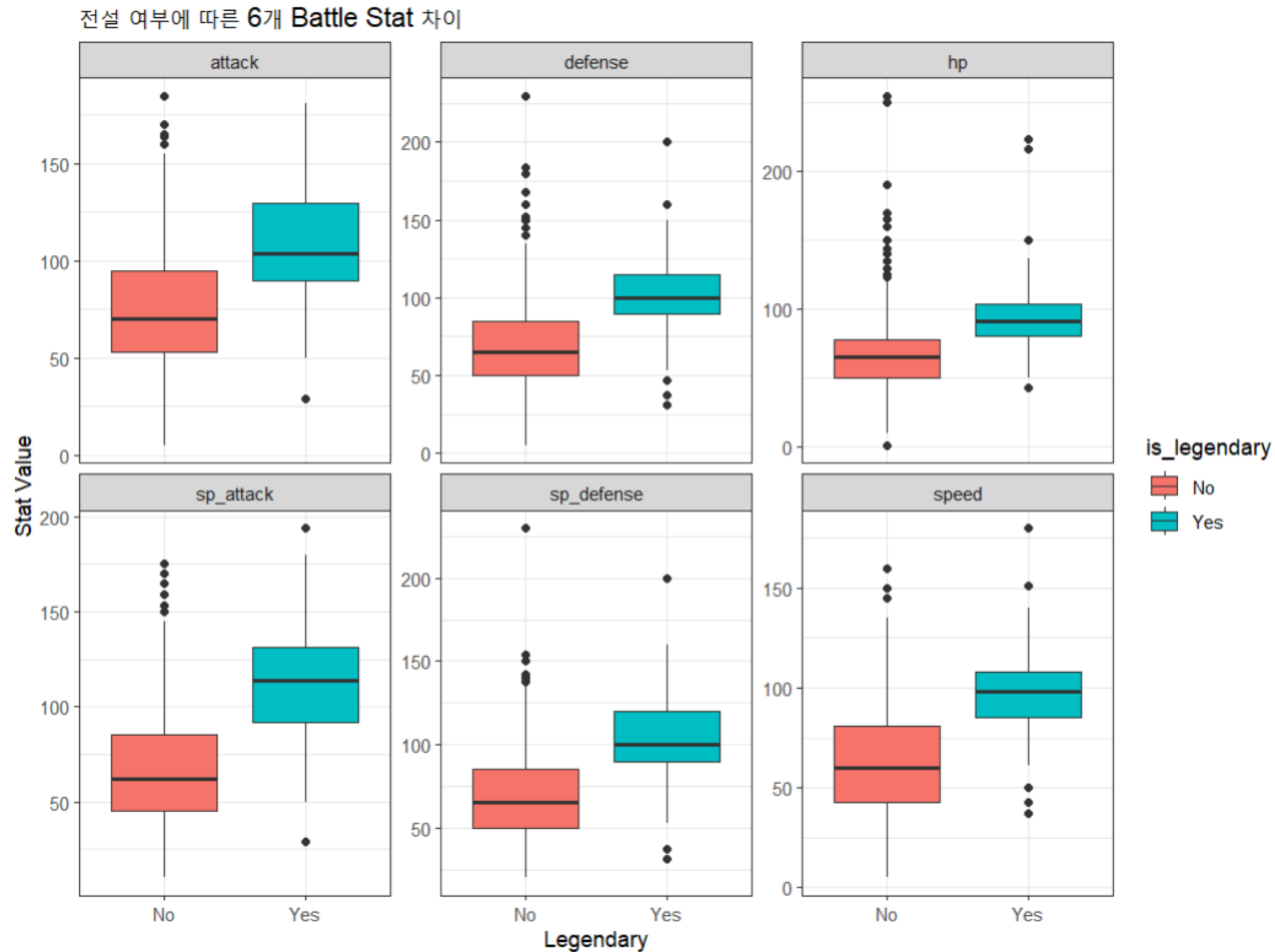
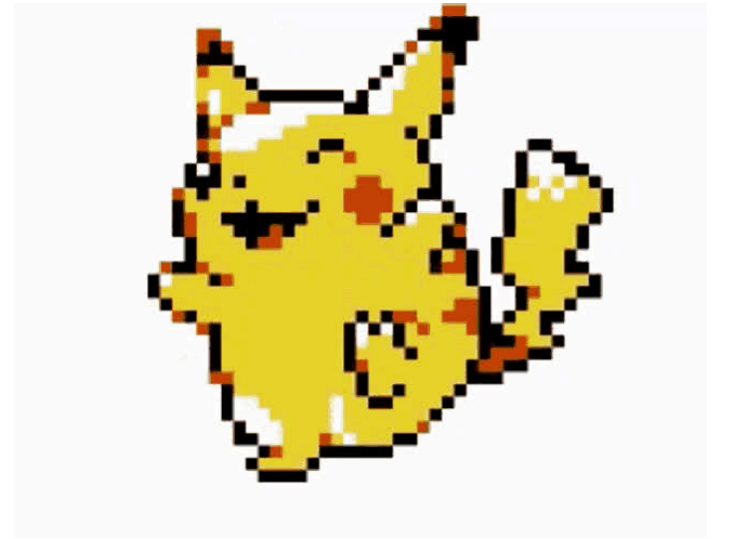
=> steel 타입은 defense가 높음

=> electric 타입은 speed가 높음

=> psychic 타입은 sp_attack이 높음

이는 포켓몬 타입별 전투 특성이 서로 다르게 설계되어 있음을 의미

EDA - 전설 여부에 따른 Battle stat 차이



모든 능력치에서 전설 포켓몬의 종람값이 더 높게 나타남

특히 attack과 sp_attack에서 차이가 크게 나타남 → 이는 전설 포켓몬이 전반적으로 높은 종족값을 가지도록 설계된 특성을 반영한 결과로 해석

HP : 



2.변수 확장 비교 분석 (6개 스탯 vs. 8개 스탯)



2.1 PCA (6개 변수인 경우)

Importance of components:

	PC1	PC2	PC3	PC4	PC5	PC6
Standard deviation	1.6387	1.0458	0.8881	0.8581	0.65585	0.51559
Proportion of Variance	0.4475	0.1823	0.1315	0.1227	0.07169	0.04431
Cumulative Proportion	0.4475	0.6298	0.7613	0.8840	0.95569	1.00000

주성분 가중치

	PC1	PC2	PC3	PC4	PC5	PC6
hp	0.3891353	0.055103189	-0.351761231	0.78672800	-0.23925588	-0.2135816
attack	0.4378092	0.007583744	-0.646975226	-0.30264459	0.22630032	0.4968733
defense	0.3861158	0.595964548	-0.001584450	-0.40881751	-0.06866057	-0.5691154
sp_attack	0.4539494	-0.303426220	0.354603749	0.12470870	0.72478175	-0.1877706
sp_defense	0.4537084	0.224157765	0.576119366	0.05969272	-0.34272028	0.5394146
speed	0.3096614	-0.706695272	-0.005219196	-0.32127568	-0.49402909	-0.2395445

PC1~PC3 = 76.13%

PC1: 전체적인 전투 능력

PC2: 방어형 vs. 스피드

형

PC3: 물리공격형 vs.

특수방어형



2.1 PCA (6개 변수인 경우) # 주성분 가중치

	PC1	PC2	PC3	PC4	PC5	PC6
hp	0.3891353	0.055103189	-0.351761231	0.78672800	-0.23925588	-0.2135816
attack	0.4378092	0.007583744	-0.646975226	-0.30264459	0.22630032	0.4968733
defense	0.3861158	0.595964548	-0.001584450	-0.40881751	-0.06866057	-0.5691154
sp_attack	0.4539494	-0.303426220	0.354603749	0.12470870	0.72478175	-0.1877706
sp_defense	0.4537084	0.224157765	0.576119366	0.05969272	-0.34272028	0.5394146
speed	0.3096614	-0.706695272	-0.005219196	-0.32127568	-0.49402909	-0.2395445

PC1: 전부 양수 + 전체적으로 큼 => 전체적인 전투 능력

특히, sp_attack, sp_defense가 가장 큼

→ 이 데이터는 특수계 능력치가 전체 전투력 축에 조금 더 크게 기여함

PC2: 방어형 vs. 스피드형

빠른 포켓몬일수록 방어력 낮고, 방어형 포켓몬은 상대적으로 느림, defense가 0.596, speed가 -0.706, sp_attack이 -0.303

→ 방어가 높으면서 스피드가 느린 포켓몬 vs. 빠르면서 특수공격이 높은 포켓몬을 가름

PC3: 물리공격형 vs. 특수방어형 구조

attack이 -0.647, sp_defense 가 0.57

→ 물리적으로 공격하느냐 vs. 특수방어를 하느냐 구분



2.1 PCA (8개 변수인 경우-키, 몸무게 추가)

Importance of components:

	PC1	PC2	PC3	PC4	PC5	PC6	PC7	PC8
Standard deviation	1.8580	1.1074	0.9690	0.86817	0.76848	0.65454	0.5920	0.50955
Proportion of Variance	0.4315	0.1533	0.1174	0.09421	0.07382	0.05355	0.0438	0.03246
Cumulative Proportion	0.4315	0.5848	0.7022	0.79637	0.87019	0.92374	0.9675	1.00000

	PC1	PC2	PC3	PC4	PC5	PC6	PC7	PC8
hp	0.3610852	0.06672889	0.3164492	0.40557580	0.70304058	-0.2001560934	0.046850212	0.25300089
attack	0.3784399	-0.07857371	0.1551939	-0.65185349	0.35536686	0.2319294834	-0.010810388	-0.47055027
defense	0.3486625	0.30069643	-0.5277421	-0.38752077	0.03058589	-0.0567238631	-0.083833248	0.59004315
sp_attack	0.3555915	-0.43792555	-0.1392987	0.30105165	-0.11007241	0.7263883446	0.056359992	0.16972701
sp_defense	0.3631463	-0.07016382	-0.5950337	0.32925072	-0.01074342	-0.3484741181	-0.004357677	-0.52835779
speed	0.2226773	-0.69776455	0.1891397	-0.22013007	-0.24069430	-0.5023125330	0.125876173	0.23067709
height_m	0.3999561	0.21105694	0.3518856	0.10574733	-0.39298682	-0.0391983530	-0.708933901	-0.04383666
weight_kg	0.3700871	0.41331941	0.2533702	0.04177393	-0.39231249	0.0001629774	0.684859588	-0.05761329

PC1~PC3 = 70.22%

**PC1: 체격까지 포함된 종합
능력**

**PC2: 무거운 포켓몬 vs.
빠른 포켓몬**

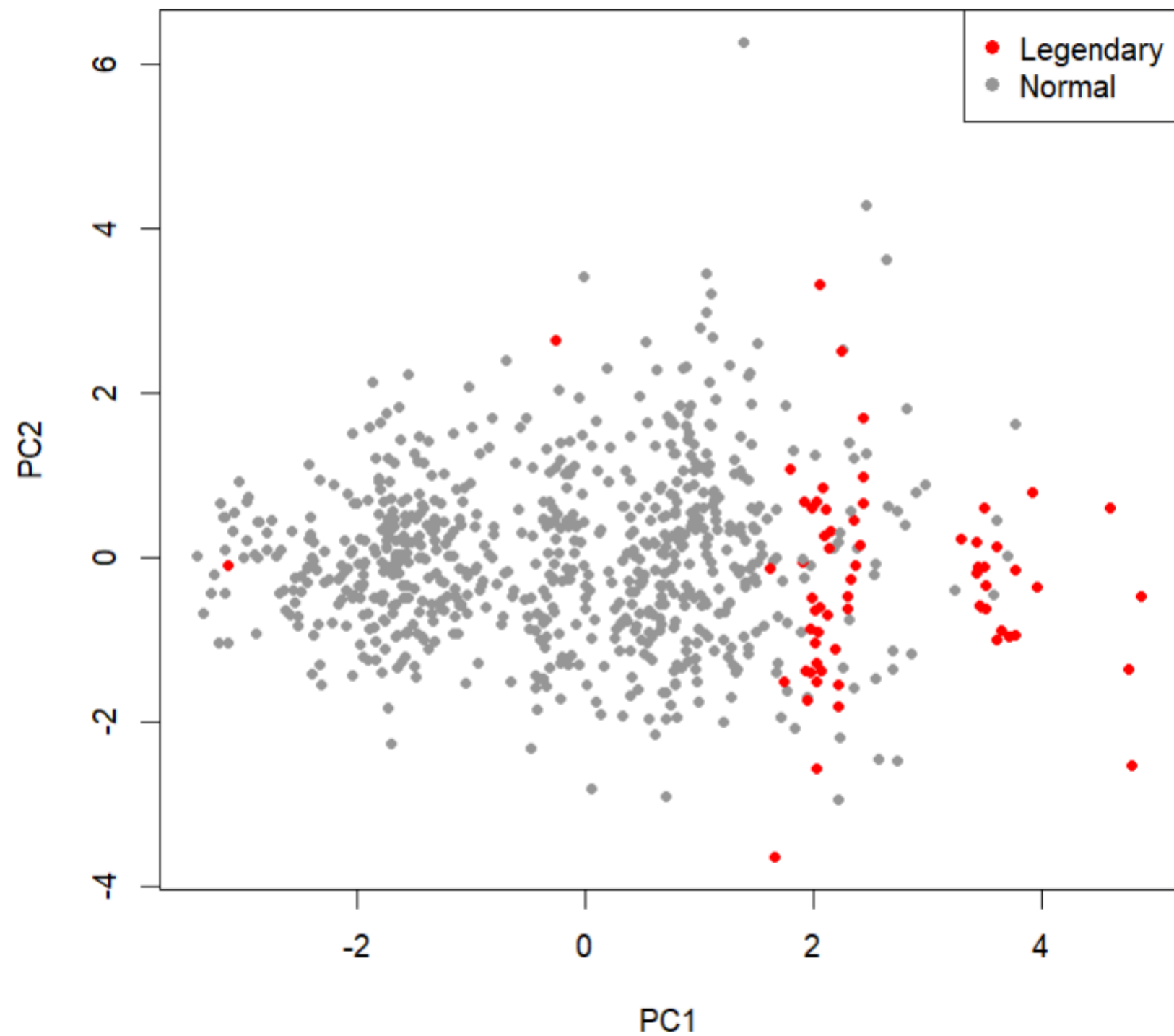
**PC3: 방어 특화형 포켓몬
vs. 거대 체력형 포켓몬**

**6개 변수로 진행한 PCA 설명력이
8개 변수 설명력보다 더 깔끔, 6개 변수 PCA로 해석 진행**

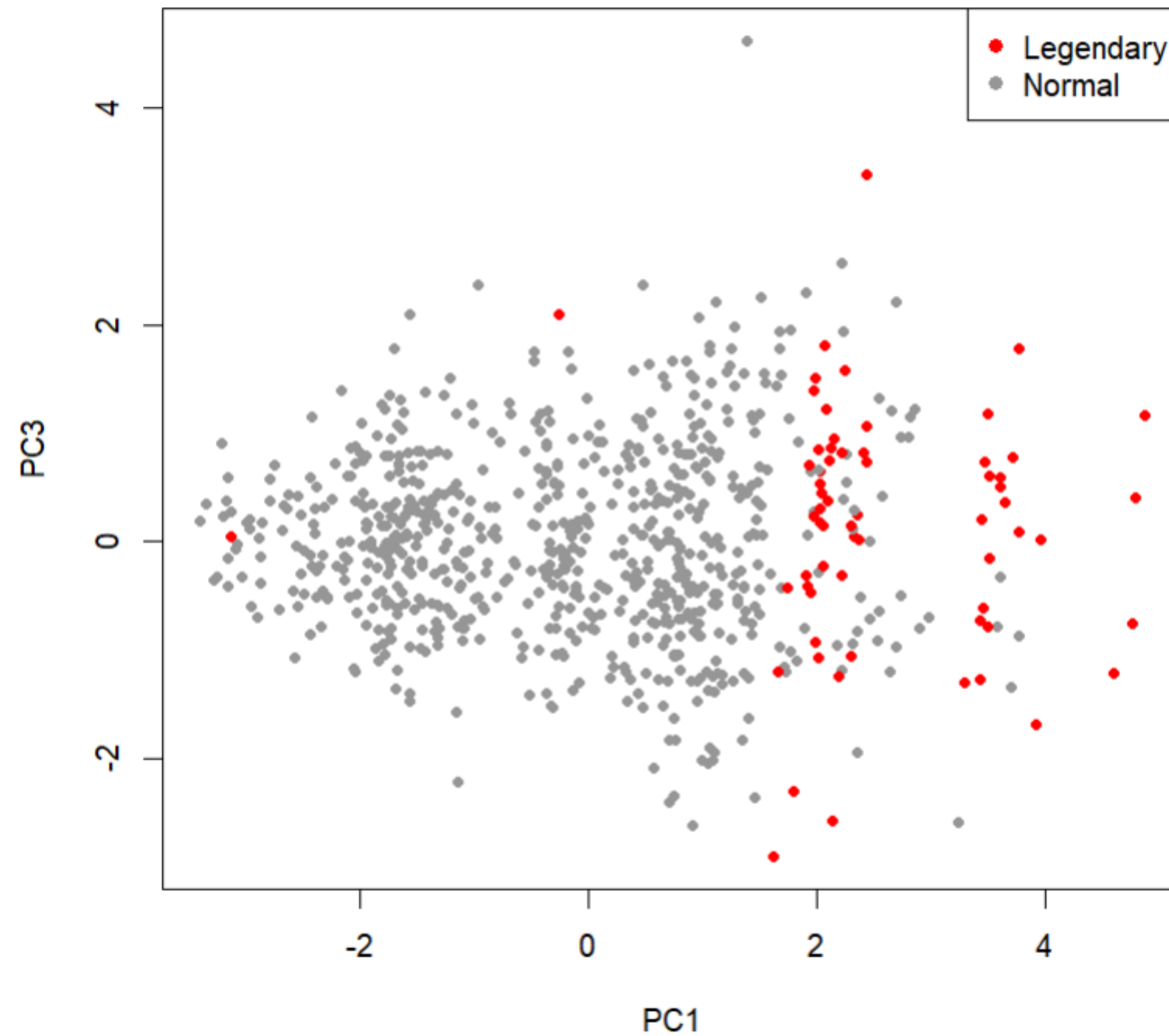
2.1 전설 여부별 PCA 산점도(6개 기준)



PCA Plot: Legendary vs Normal



PCA Plot: Legendary vs Normal



2.2 인자분석 (6개 vs. 8개)



(1) Bartlett 구형성 검정

```
> # Bartlett 구형성 검정
> cortest.bartlett(cor(stat6_s), n=nrow(stat6_s))
$chisq
[1] 1303.019

$p.value
[1] 1.190755e-268

$df
[1] 15

> cortest.bartlett(cor(stat8_s), n=nrow(stat8_s)) # 귀무가설: 공통인자가 존재하
지 않는다.
$chisq
[1] 2076.558

$p.value
[1] 0

$df
[1] 28
```



(2) KMO 검정

```
> # KMO검정
> KMO(stat6_s) # MSA 0.62
Kaiser-Meyer-Olkin factor adequacy
Call: KMO(r = stat6_s)
Overall MSA = 0.62
MSA for each item =
      hp      attack      defense  sp_attack  sp_defense
0.73      0.59      0.52      0.74      0.61

> KMO(stat8_s) # MSA 0.73
Kaiser-Meyer-Olkin factor adequacy
Call: KMO(r = stat8_s)
Overall MSA = 0.73
MSA for each item =
      hp      attack      defense  sp_attack  sp_defense
0.81      0.71      0.63      0.79      0.67
height_m weight_kg
0.80      0.78
```

8개 변수의 MSA가 더 크다
→ 8개 변수가 인자분석에 더 적합하다고 볼 수 있다고 판단

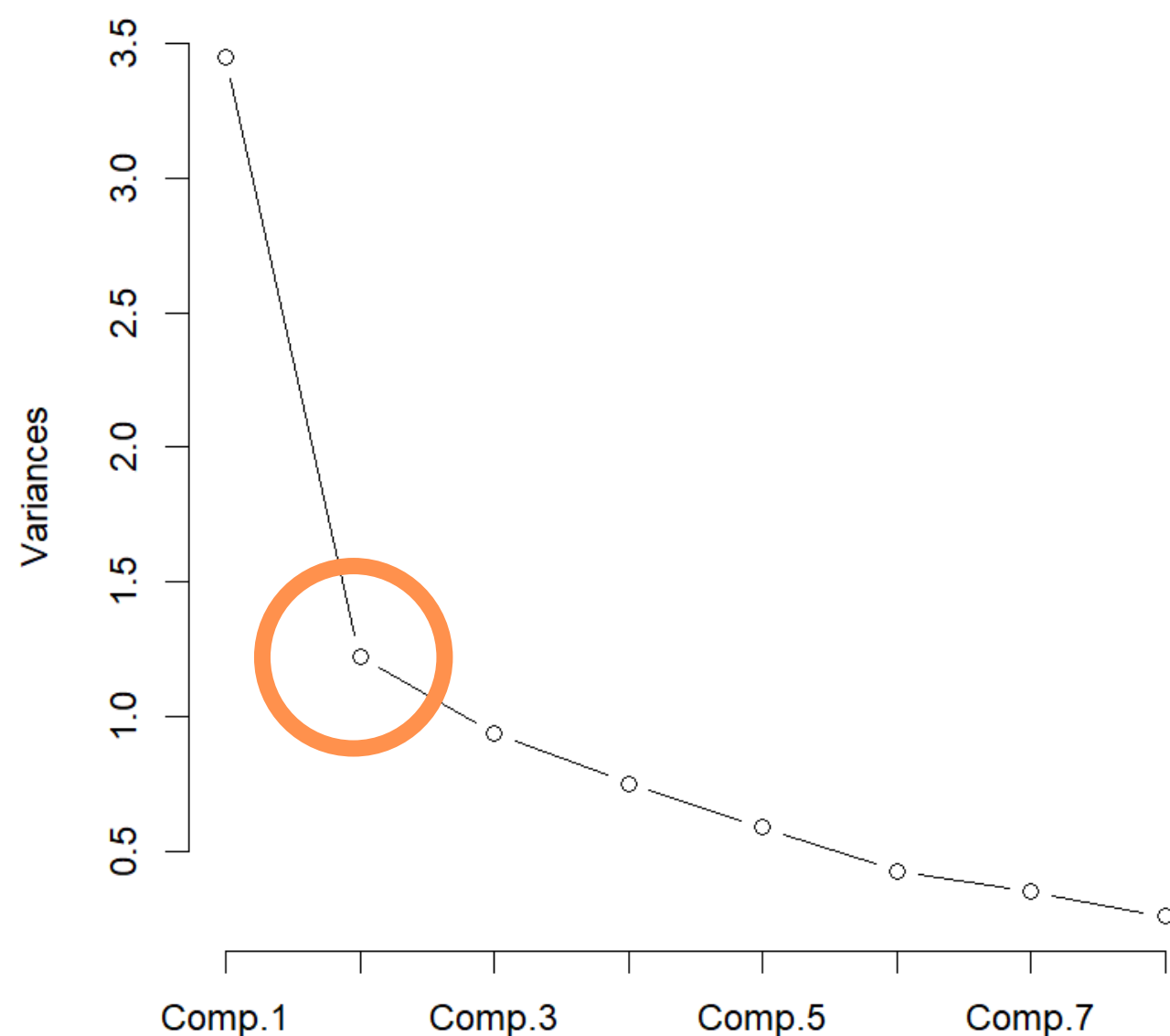


Factor Analysis

2.2 인자분석 (8개)

Screeplot - 8개 인자분석 중 2개 인자로 결정

Scree plot

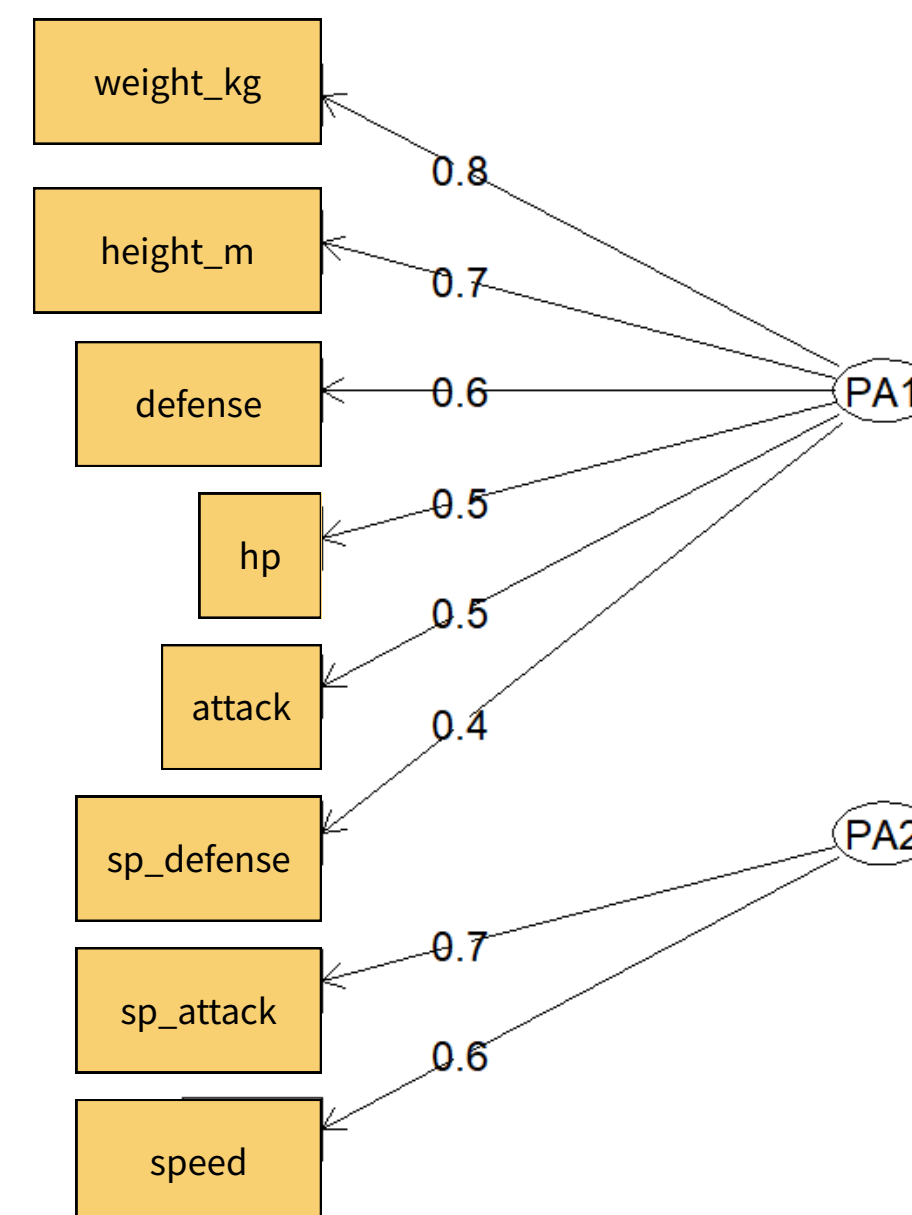


`> fa8$loadings`

Loadings:

	PA1	PA2
hp	0.526	0.284
attack	0.497	0.392
defense	0.575	0.167
sp_attack	0.288	0.714
sp_defense	0.442	0.417
speed		0.623
height_m	0.704	0.208
weight_kg	0.795	

	PA1	PA2
SS loadings	2.262	1.377
Proportion Var	0.283	0.172
Cumulative Var	0.283	0.455



첫 공통인자(PA1)는 키와 몸무게를 포함한 전반적인 비중이 크고,
두 번째 공통인자는(PA2)는 sp_attack과 speed에 비중이 큼

HP : 



3.그룹 간 평균 차이 분석



3.그룹 간 평균 차이 분석-HotellingT²

- ▶ 귀무가설: 전설 포켓몬과 일반 포켓몬의 6개 전투 능력치(HP, Attack, Defense, Sp.Attack, Sp.Defense, Speed)에 대한 평균벡터는 같다.
- ▶ 대립가설: 두 집단의 평균벡터는 동일하지 않다.

Test stat: 261.42

Numerator df: 6

Denominator df: 794

P-value: 0

=> 유의수준 0.05에서 귀무가설 기각

: 두 집단(전설, 일반)은 HP, 공격력, 방어력, 특수공격, 특수방어, 스피드의 종합적인 평균 능력치에서 유의한 차이가 있다



3.그룹 간 평균 차이 분석-레빈검정

- ▶ 귀무가설: 전설 포켓몬과 일반 포켓몬의 능력치 분산은 서로 같다.
- ▶ 대립가설: 두 집단의 능력치 분산은 서로 다르다.

Test stat: 13.365

Numerator df: 6

Denominator df: 794

P-value: 0.0399

=> 유의수준 0.05에서 귀무가설 기각

따라서 두 집단(전설, 일반)은 평균뿐 아니라 능력치의 변동성 측면에서도 차이가 존재한다.



3.그룹 간 평균 차이 분석-MANOVA(타입별)

▶ 귀무가설: 포켓몬 타입에 따라 6개 전투 능력치의 평균 벡터는 모두 같다

▶ 대립가설: 적어도 하나의 타입은 평균 벡터가 다르다.

```
              Df   Wilks approx F num Df den Df    Pr(>F)
type1         17 0.49736   5.6764   102 4442.3 < 2.2e-16 **
Residuals 783
```

```
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

=> 유의수준 0.05에서 귀무가설 기각

즉, 포켓몬 타입에 따라 전투 능력치들의 평균 벡터에 유의한 차이가 존재한다고 볼 수 있다.

=> Wilks' Lambda 값은 0.497



3.그룹 간 평균 차이 분석-MANOVA(세대별)

- ▶ 귀무가설: 포켓몬 세대에 따라 6개 전투 능력치의 평균 벡터는 모두 같다.
- ▶ 대립가설: 적어도 하나의 세대는 평균 벡터가 다르다.

```
              Df    Wilks approx F num Df den Df  Pr(>F)
generation    6 0.93576    1.4674     36 3467.5 0.03585 *
Residuals  794
```

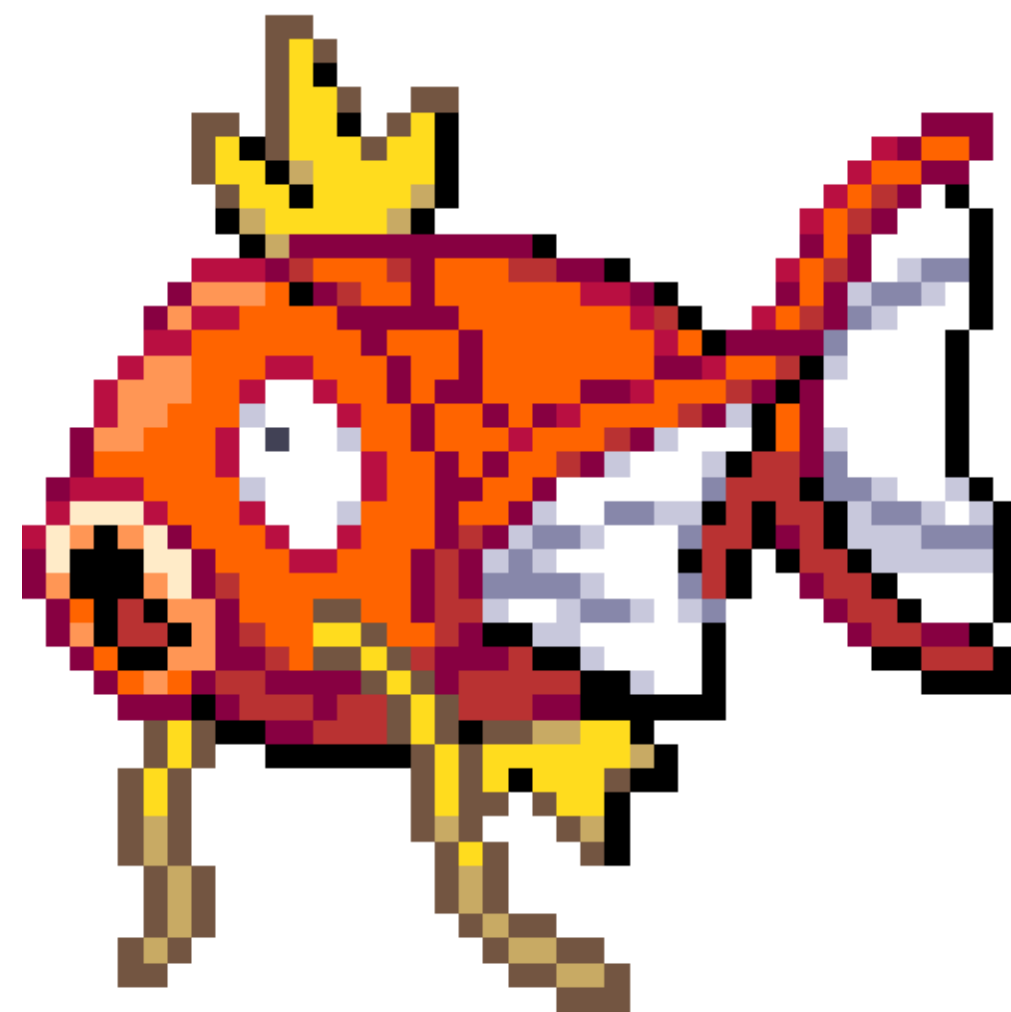
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

=> 유의수준 0.05에서 귀무가설 기각

즉, 포켓몬 세대에 따라 전투 능력치들의 평균 벡터에는 통계적으로 유의한 차이가 존재

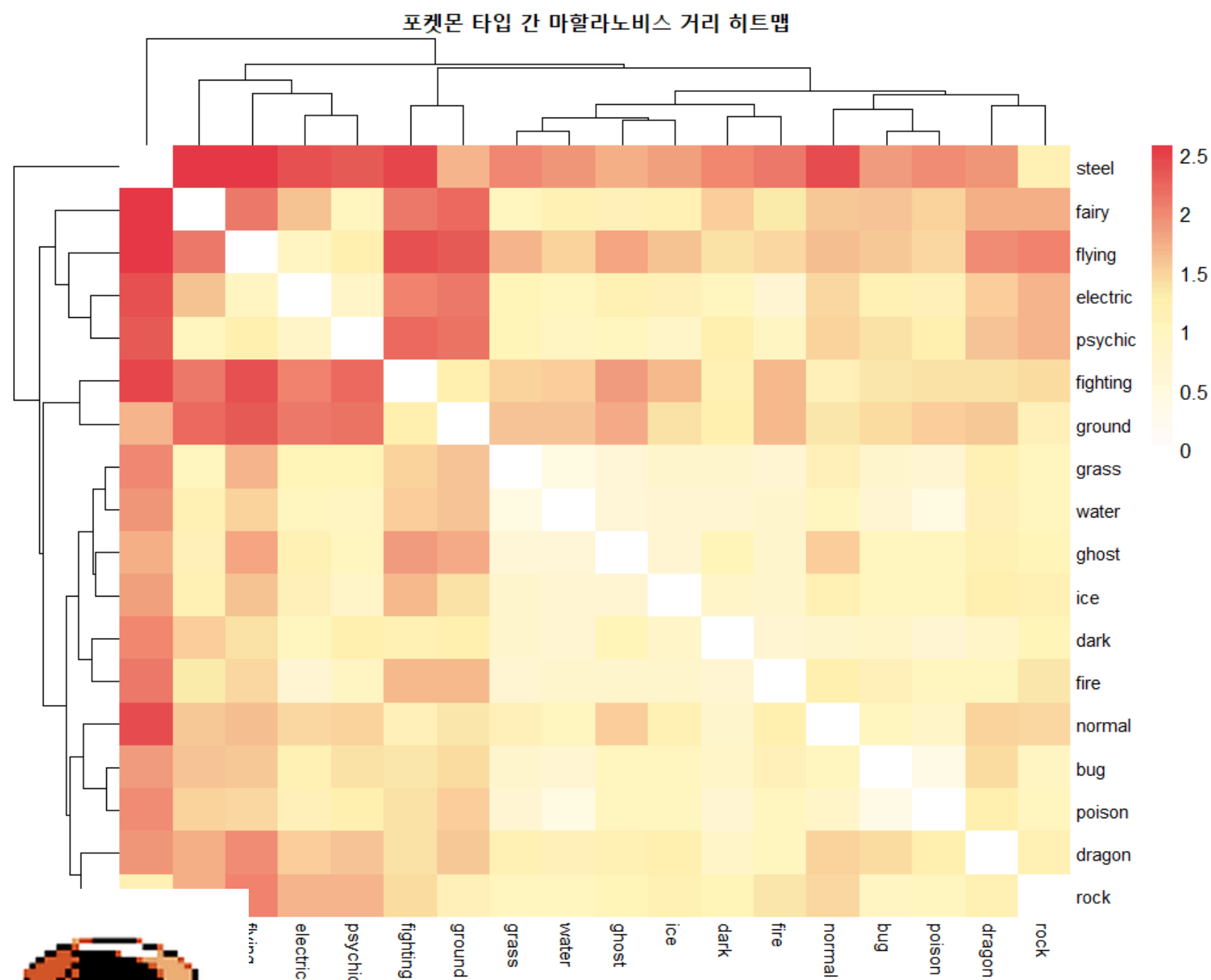
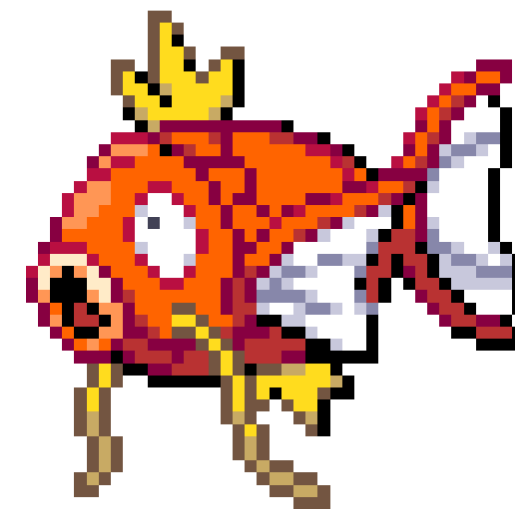
=> Wilks' Lambda 값이 0.936으로 타입별 분석 결과보다 1에 가까워, 세대에 따른 차이는 타입에 따른 차이보다 상대적으로 작은 것으로 해석할 수 있다

HP : 



4.거리 기반 유사성 분석

타입 간 마할라노비스 거리 행렬 계산



=== 스탯이 가장 비슷한 타입 쌍 TOP 5 ===

```
> print(head(maha_long[, c("pair", "Distance")], 5))
```

	pair	Distance
--	------	----------

1	bug - poison	0.4126345
---	--------------	-----------

2	grass - water	0.4396099
---	---------------	-----------

3	poison - water	0.5136961
---	----------------	-----------

4	ghost - grass	0.6410891
---	---------------	-----------

5	fire - grass	0.7032810
---	--------------	-----------

```
> cat("\n=== 스탯이 가장 다른 타입 쌍 TOP 5 ===\n")
```

=== 스탯이 가장 다른 타입 쌍 TOP 5 ===

```
> print(tail(maha_long[, c("pair", "Distance")], 5))
```

	pair	Distance
--	------	----------

149	electric - steel	2.649701
-----	------------------	----------

150	fighting - steel	2.693844
-----	------------------	----------

151	normal - steel	2.695485
-----	----------------	----------

152	fairy - steel	2.834789
-----	---------------	----------

153	flying - steel	2.858641
-----	----------------	----------

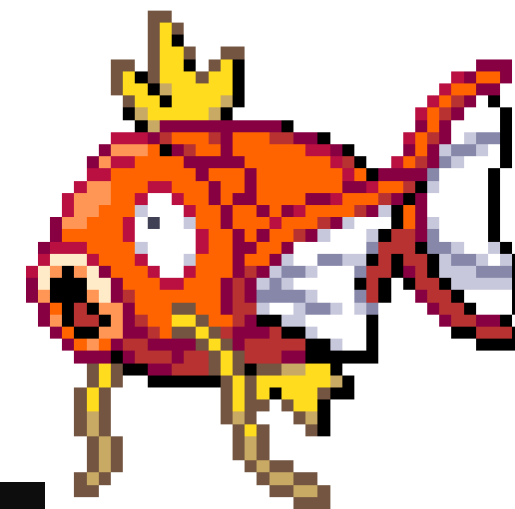
steel 타입이 거의 모든 타입과 진한 빨간색

→ 가장 이질적인 타입

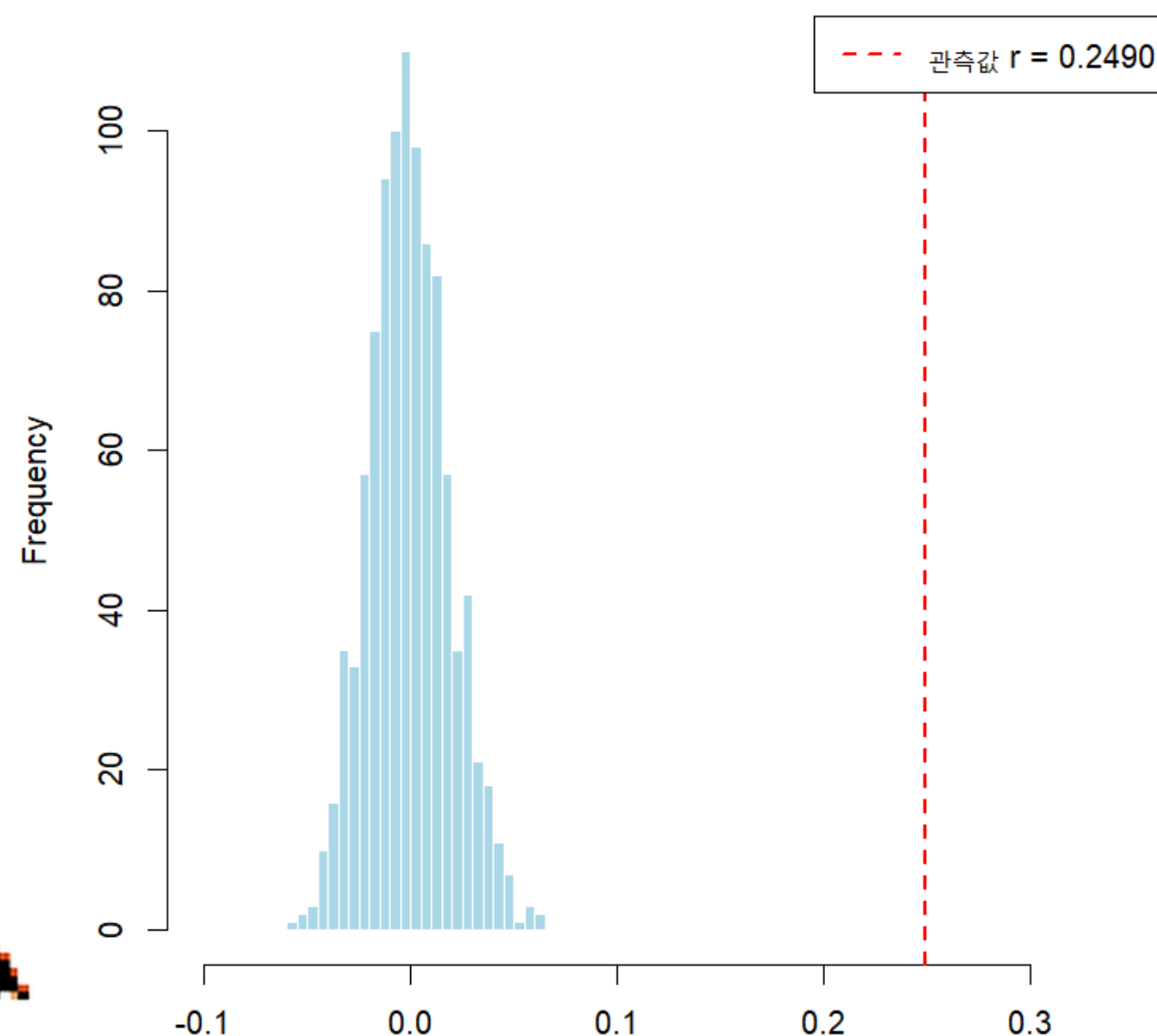


물리-특수 스탯 간 관계 - Mantel 검정

물리 스탯이 비슷한 포켓몬은 특수 스탯도 비슷한가?



귀무가설: 물리 스탯 거리 행렬과 특수 스탯 거리 행렬 간 상관관계가 없다



	항 목	값
1	상관 계 수 r	0.2490
2	p -value	0.0010
3	결론	유의미한 양의 상관

관측값 $r = 0.2490$ 이 분포의 극단에 위치
 $p = 0.001 < 0.05 \rightarrow$ 귀무가설 기각

물리 스탯이 비슷한 포켓몬은 특수 스탯도 비슷한 경향
단, $r = 0.25$ 로 강한 상관은 아님



HP : 



5.세대별 능력치 변동성 분석

5.Box's M 검정



▶ 귀무가설: 모든 세대의 공분산 행렬이 동일하다.

▶ 대립가설: 적어도 하나의 세대의 공분산 행렬이 다르다.

Box's M-test for Homogeneity of Covariance Matrices

```
data: df[, battle_stats]  
Chi-Sq (approx.) = 381.91, df = 126, p-value < 2.2e-16
```

=> 유의수준 0.05에서 귀무가설 기각
즉, 적어도 한 세대의 공분산 구조가 다르다



5.다변량 레빈 사후검정



귀무가설: 두 세대의 분산 구조가 동일하다.

Gen1 vs Gen2 : $p = 0.2307$
Gen1 vs Gen3 : $p = 0.6112$
Gen1 vs Gen4 : $p = 0.6552$
Gen1 vs Gen5 : $p = 0.2850$
Gen1 vs Gen6 : $p = 0.9923$
Gen1 vs Gen7 : $p = 0.8310$
Gen2 vs Gen3 : $p = 0.5101$
Gen2 vs Gen4 : $p = 0.4871$
Gen2 vs Gen5 : $p = 0.0084$
Gen2 vs Gen6 : $p = 0.4704$
Gen2 vs Gen7 : $p = 0.1879$
Gen3 vs Gen4 : $p = 0.9959$
Gen3 vs Gen5 : $p = 0.0289$
Gen3 vs Gen6 : $p = 0.6032$
Gen3 vs Gen7 : $p = 0.9853$
Gen4 vs Gen5 : $p = 0.0313$
Gen4 vs Gen6 : $p = 0.5745$
Gen4 vs Gen7 : $p = 0.9334$
Gen5 vs Gen6 : $p = 0.5793$
Gen5 vs Gen7 : $p = 0.0333$
Gen6 vs Gen7 : $p = 0.7789$

7개 세대를 2개씩 짝지으면 21쌍이 되므로
다중비교 문제를 해결하기 위해 본페로니 보정을 적용
=> 유의수준을 $0.05/21 = 0.0024$ 로 조정

본페로니 보정 기준 $p < 0.0024$ 에서 모든 세대 쌍이
유의하지 않음

결론: 7개 세대 간 분산 구조가 통계적으로 동질적
→ 세대가 달라도 스탯 변동성은 유사한 수준으로 유지됨



HP : 



6. 점준삼관분석(CCA)

6. 정준상관변수(CCA) : Wilks' Lambda 유의성 검정



```
정준쌍 r_star 공유분산_pct
1 CV1 0.6027 36.33
2 CV2 0.4440 19.71
3 CV3 0.0971 0.94
> # wilks' Lambda 유의성 검정
> wilks_res <- CCP::p.asym(rho, n_cca, p_cca, q_cca, tstat = "wilks")
wilks' Lambda, using F-approximation (Rao's F):
```

	stat	approx	df1	df2	p.value
1 to 3:	0.5064194	69.348443	9	1934.972	0.0000000000
2 to 3:	0.7953262	48.283087	4	1592.000	0.0000000000
3 to 3:	0.9905778	7.580922	1	797.000	0.006033175



Wilks' Lambda 검정 결과 세 정준쌍 모두 통계적으로 유의($p < 0.05$)하나, CV3는 공유분산이 1% 미만으로 실질적 의미가 작으므로, CV1($r=0.603$)과 CV2($r=0.444$) 두 정준변수쌍을 중심으로 해석함

6. 정준상관변수(CCA) : 구조계수



```
      CV1      CV2      CV3
hp      -0.5755 -0.5217 -0.6298
attack  -0.3127 -0.8784  0.3614
defense -0.8905 -0.0301  0.4539
> print(round(load_Y, 4))

      CV1      CV2      CV3
sp_attack -0.4690 -0.7581 -0.4531
sp_defense -0.9593 -0.2002  0.1990
speed      0.0453 -0.8845  0.4643
```

CV1은 방어 변수
(defense·sp_defense),
CV2는 공격·속도 변수
(attack·sp_attack·speed)가
일관되게 축을 주도함.



```
> # 교차 적재값
> cross_X <- as.data.frame(cc2$corr.X.yscores)
> cross_Y <- as.data.frame(cc2$corr.Y.xscores)
> colnames(cross_X) <- paste0("CV", 1:3)
> colnames(cross_Y) <- paste0("CV", 1:3)
> rownames(cross_X) <- c("hp", "attack", "defense")
> rownames(cross_Y) <- c("sp_attack", "sp_defense", "speed")
> print(round(cross_X, 4))

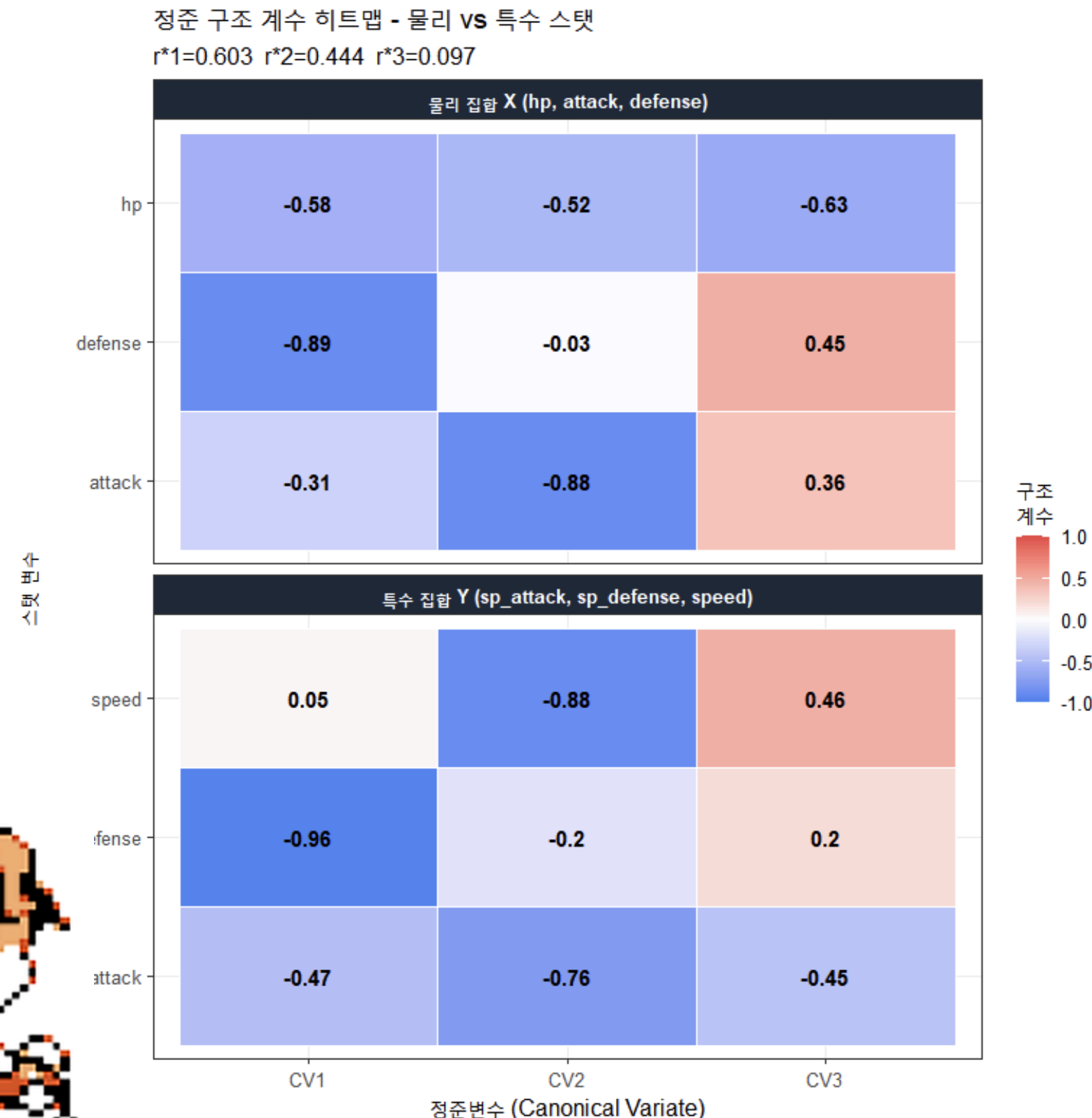
      CV1      CV2      CV3
hp      -0.3469 -0.2316 -0.0611
attack  -0.1885 -0.3900  0.0351
defense -0.5367 -0.0134  0.0441
> print(round(cross_Y, 4))

      CV1      CV2      CV3
sp_attack -0.2827 -0.3366 -0.0440
sp_defense -0.5782 -0.0889  0.0193
speed      0.0273 -0.3927  0.0451
```

교차 적재값에서도
CV1은 defense·sp_defense
CV2는 attack·sp_attack·speed
핵심 변수로 일관되게 확인

6. 정준상관변수(CCA) : 히트맵

포켓몬 물리 스탯(hp, attack, defense)과 특수 스탯(sp_attack, sp_defense, speed) 간의 정준변수(CV1, CV2, CV3)와 스탯 변수 결과와 정준상관분석(r_1 , r_2 , r_3) 히트맵



정준상관계수

$r_1=0.603$, $r_2=0.444$, $r_3=0.097$

CV1은 defense(-0.89),
sp_defense(-0.96)으로 물리 스탯,
특수 스탯 모두 방어 능력이 높음

CV2 attack(-0.88), speed(-0.88),
sp_attack(-0.76)으로 공격형 포켓몬
일수록 빠르고 특수공격도 높음

CV3은 정준상관($r_3=0.097$)낮아
해석 제외함



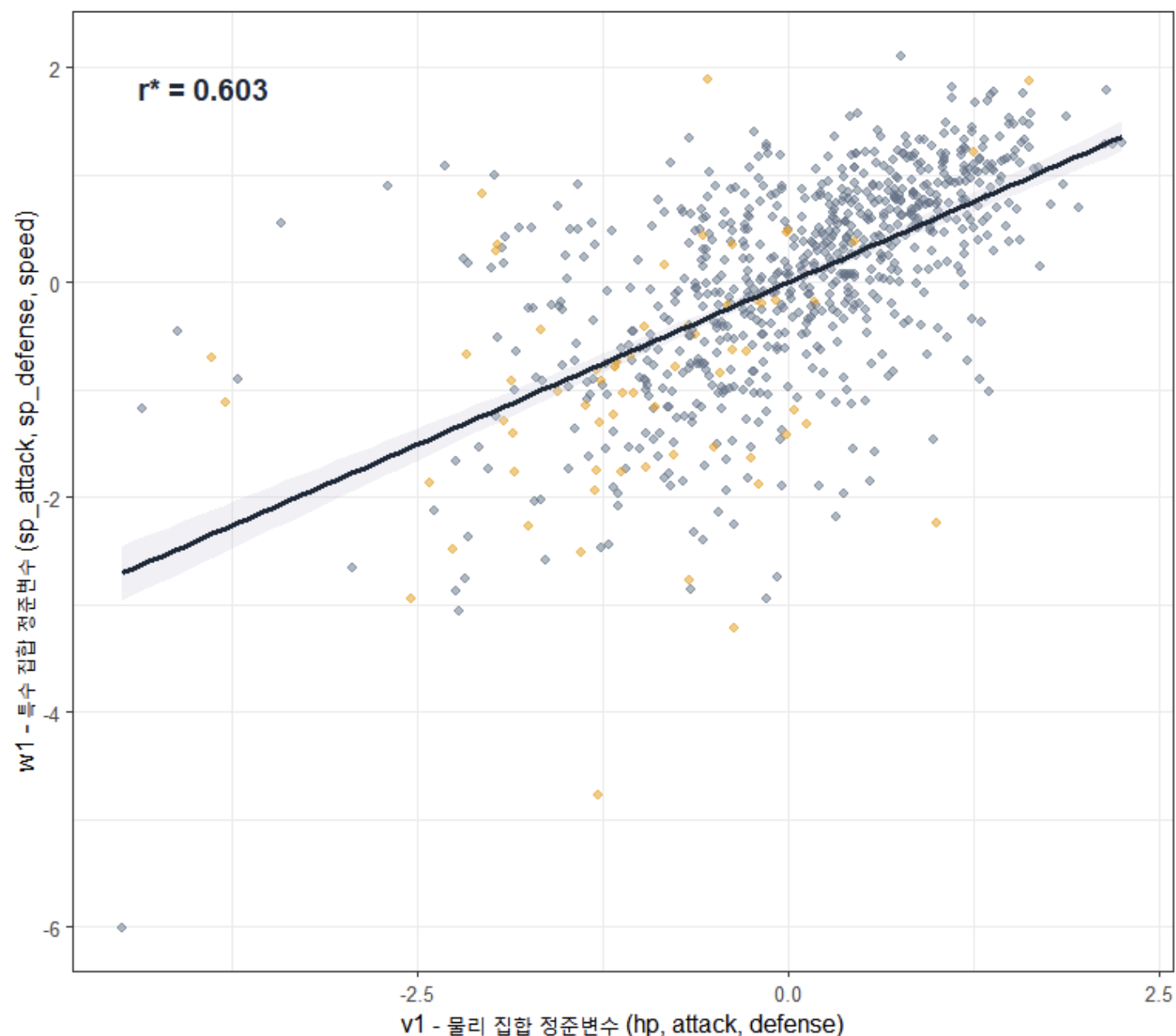
6. 정준상관변수(CCA)



정준변수 산점도 (ρ_1)

X축 = v1 (물리 정준변수), Y축 = w1 (특수 정준변수)

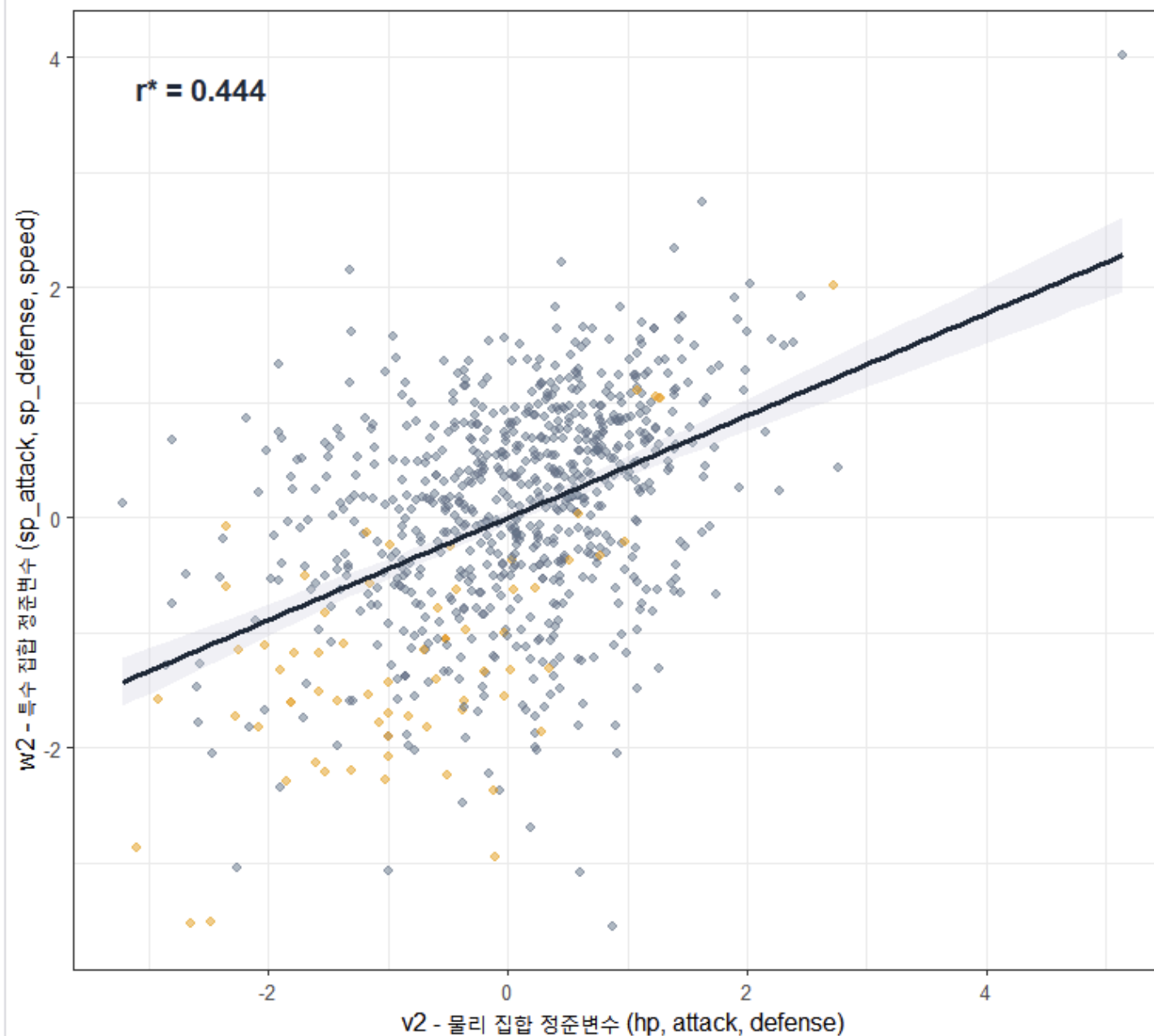
Legendary Normal



정준변수 산점도 (ρ_2)

X축 = v2 (물리 정준변수), Y축 = w2 (특수 정준변수)

Legendary Normal

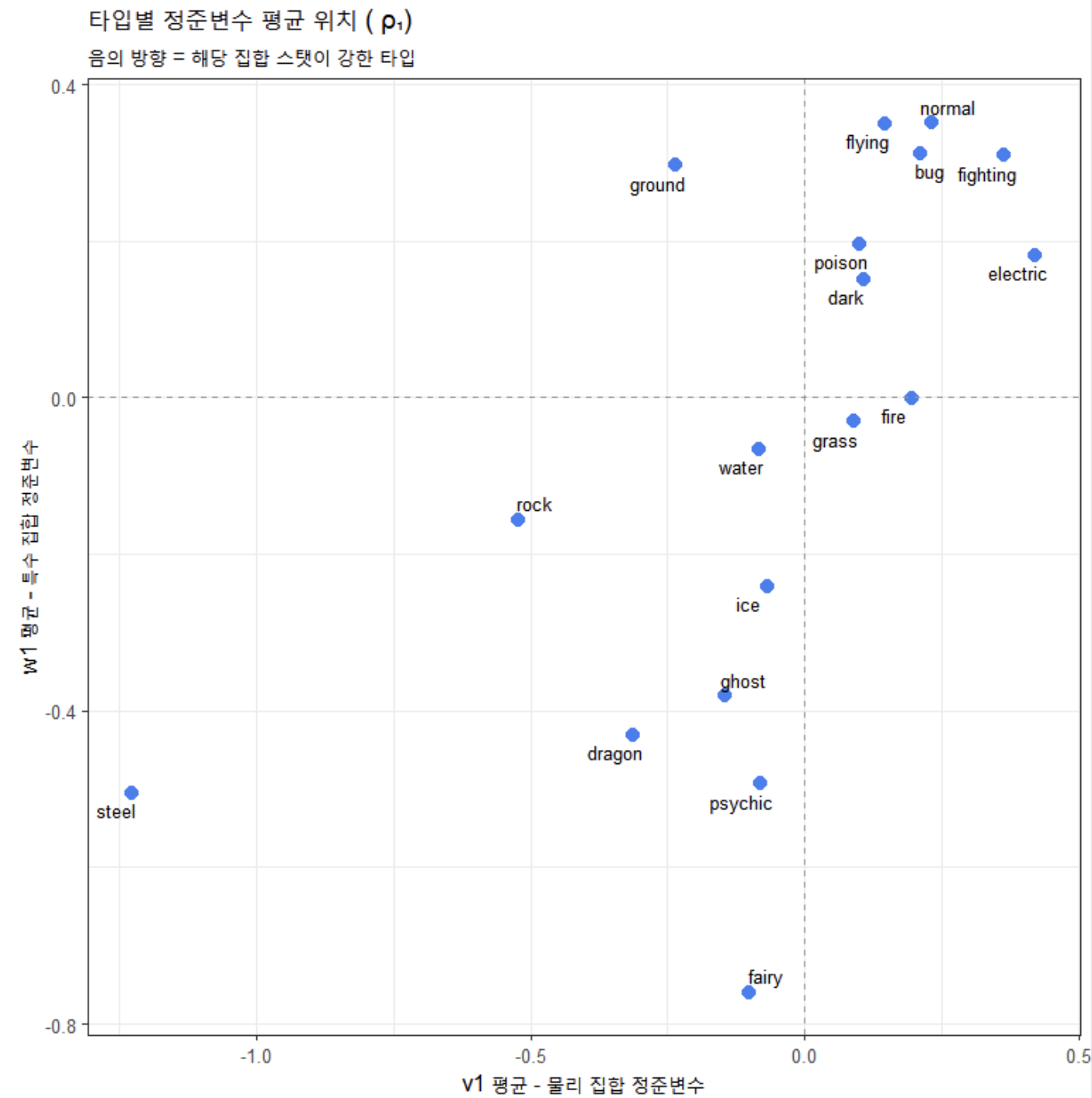


$r_1=0.603$ 양의 상관
물리 스탯이 높을 수록
특수 스탯도 높으므로
방어 능력이 높음

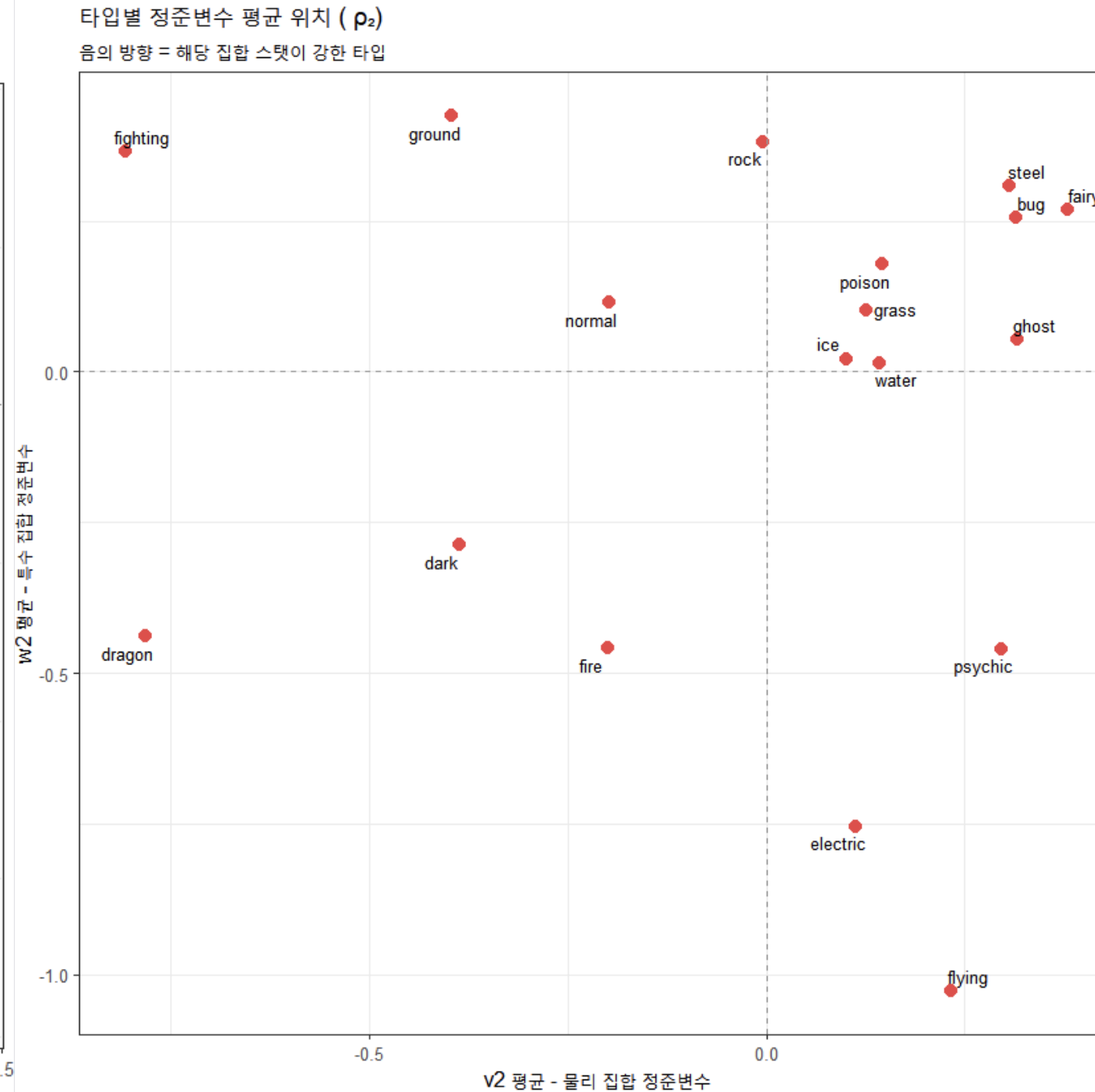
$r_2=0.444$ 는 전설
(Legendary) 포켓
몬은 좌하단에 일반
(Normal) 포켓몬과
구분되는 양상을 보임

6. 정준상관변수(CCA)

포켓몬 18개 타입별 정준변수 평균 위치



ρ_1 에서 normal, bug, fairy는 전반적인 스탯이 낮음



ρ_2 에서는 dragon, fighting이 물리 공격(attack)이 강함

음의 방향 = 해당 집합 스탯이 강한 타입

ρ_1
X축 defense 강세
→ 왼쪽일 수록 방어 강함

Y축 sp_defense 강세
→ 아래일 수록 특수 방어 강함

ρ_2
X축 attack 강세
→ 왼쪽일수록 물리공격 강함

Y축 speed, sp_attack강세
→ 아래일수록 속도, 특수 공격이 강함



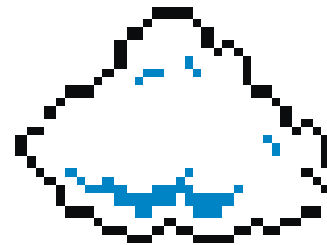
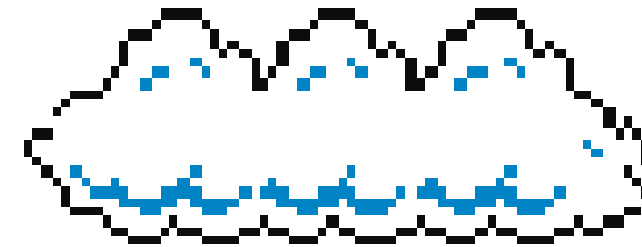
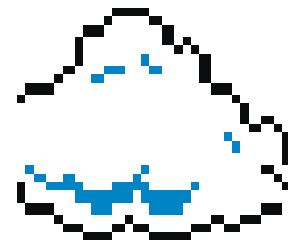
포켓몬 전투 스탯이 어떤 구조를 가지는지 파악했다!

Q&A



IF YOU HAVE ANY QUESTION

질문이 있으시면 말씀해주세요!



THE END

발표를 경청해주셔서 감사합니다!